

Guía de adquisición sincronizada

EEG (Open Ephys) + Video (cámaras FLIR Chameleon 3)

Protocolo para sesiones de registro

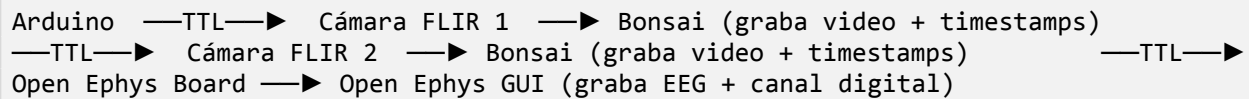
Software: Bonsai · Open Ephys GUI · SpinView · Arduino IDE

Hardware: 2 × FLIR Chameleon 3 USB3 · Open Ephys Acquisition Board · Arduino

1. Resumen del sistema

Este protocolo describe cómo grabar de forma sincronizada la actividad cerebral (EEG) y el comportamiento (video) de roedores. La sincronización se logra mediante pulsos TTL generados por un Arduino que llegan simultáneamente a las cámaras y a la placa de Open Ephys.

Esquema de funcionamiento



De esta forma cada frame de video tiene su pulso TTL correspondiente en el registro de EEG, lo que permite alinear ambas señales con precisión durante el análisis posterior.

Qué archivos se generan por sesión

Archivo	Contenido
Carpeta Open Ephys	Registro de EEG + canal digital con los pulsos TTL
video_cam1.avi	Video de la cámara 1
video_cam2.avi	Video de la cámara 2
timestamps_cam1.csv	Timestamp de hardware por cada frame de la cámara 1
timestamps_cam2.csv	Timestamp de hardware por cada frame de la cámara 2

2. Requisitos previos

Software instalado en la PC

- Bonsai (<https://bonsai-rx.org>)
- Spinnaker SDK de FLIR (incluye SpinView)
- Open Ephys GUI
- Arduino IDE

Paquetes de Bonsai necesarios

Dentro de Bonsai, ir a Tools → Manage Packages e instalar:

- Bonsai.Spinnaker (control de las cámaras FLIR)
- Bonsai.Vision (nodo VideoWriter)
- Bonsai.Vision.Design (visualizador de imagen)
- Bonsai.Core (nodo CsvWriter)

Workflow y archivos del laboratorio

El workflow de Bonsai (.bonsai) y el código de Arduino están en el repositorio del laboratorio (Slack o GitHub). Descargarlos antes de comenzar la sesión.

Link a github de laboratorio <https://github.com/sleepneurobiologylab/flir-acquisition> (aquí encuentran los workflow de bonsai, script de arduino y python)

Importante

SpinView no debe estar abierto mientras Bonsai esté corriendo. Bonsai y SpinView compiten por el control de las cámaras y eso impide que SpinView pueda iniciar la grabación correctamente. SpinView solo se usa para verificar que las cámaras funcionan o para ajustar configuraciones específicas.

3. Configuración inicial de las cámaras (solo primera vez)

Esta configuración se hace una sola vez en SpinView y luego queda guardada en las cámaras. Si las cámaras ya están configuradas, saltar a la sección siguiente.

3.1 Configurar resolución y modo trigger

ⓘ Resolución

Cada cámara debe tener la resolución que coincide con el template de alineación correspondiente (ver protocolo IBL). Si la resolución es distinta a la del template, el visualizador de posicionamiento dará un error de "Operand width cannot be broadcast together".

1. En SpinView, en cada cámara, ir a Image Format y setear Width y Height según el template correspondiente.
2. En Acquisition Control → Trigger Mode, activar el modo trigger (la cámara queda esperando pulsos TTL externos).
3. En Trigger Source, seleccionar la línea GPIO por la que entra el TTL del Arduino (seleccionar line 3).
4. Setear las demás especificaciones según el protocolo de IBL (como el gain por ejemplo).
5. Guardar la configuración en la memoria de la cámara para que persista al desconectarla.

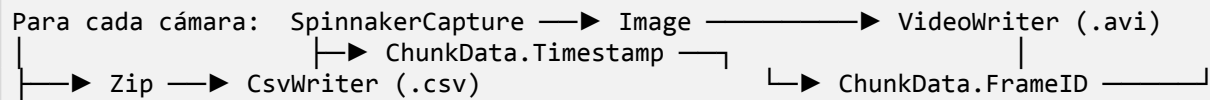
✓ Cerrar SpinView

Una vez configuradas las cámaras, cerrar SpinView completamente antes de abrir Bonsai.

4. Estructura del workflow de Bonsai

El workflow .bonsai del laboratorio ya está armado y se carga desde File → Open. Esta sección describe su estructura para que se entienda qué hace, no es necesario armarlo desde cero.

Diagrama del workflow



Qué hace cada nodo

Nodo	Función
SpinnakerCapture	Captura los frames de la cámara FLIR. El parámetro Index identifica cada cámara (0 para la primera, 1 para la segunda). También funciona utilizando la ID de cada cámara (se ve en spinview).
Image	Extrae la imagen del frame para poder grabarla en video.
VideoWriter	Guarda el video como archivo .avi con codec MJPG.
ChunkData.Timestamp	Extrae el timestamp de hardware (en nanosegundos) embebido en cada frame.
ChunkData.FrameID	Extrae el número de frame correlativo asignado por la cámara.
Zip	Combina timestamp y frame ID en una sola fila por frame.
CsvWriter	Guarda los timestamps en un archivo CSV.

Parámetros importantes a verificar antes de cada sesión

- **VideoWriter** → **FileName**: ruta donde se guardará el video. Cambiar el nombre en cada sesión para no sobrescribir, ej:

C:\datos\2026-XX-XX_sesion01_cam1.avi

- **VideoWriter** → **FrameRate**: debe coincidir con la frecuencia de los TTL del Arduino (ej: 30 o 60).
- **VideoWriter** → **FourCC**: MJPG (el más compatible).
- **CsvWriter** → **FileName**: ruta del CSV de timestamps, cambiar el nombre en cada sesión:

C:\datos\2026-XX-XX_sesion01_cam1_timestamps.csv

5. Control del Arduino

El Arduino actúa como reloj maestro del sistema. Envía pulsos TTL a frecuencia constante que disparan los frames de las cámaras y quedan registrados en el canal digital de Open Ephys.

Comandos disponibles por Serial Monitor

- **s** — Inicia los pulsos TTL a la frecuencia configurada.
- **p** — Pausa los pulsos TTL. El pin queda en LOW.

Cambiar la frecuencia (FPS)

Por defecto el código está configurado a 60 FPS. Para cambiar la frecuencia:

1. Abrir el código del Arduino en el IDE.
2. Buscar la línea `float FPS = 60.0;` al principio del código.
3. Cambiar el valor por la frecuencia deseada (30.0, 60.0, etc.).
4. Cargar el código al Arduino con el botón Upload.
5. **IMPORTANTE:** actualizar también el parámetro `FrameRate` en el `VideoWriter` de Bonsai para que coincida con la nueva frecuencia.

i Por qué este código y no otro

El código de Arduino del laboratorio fue diseñado para evitar TTL espúreos al iniciar y para que el pin quede siempre en LOW al detenerse. Versiones anteriores enviaban algunos pulsos de "aviso" antes y al final de la secuencia regular, lo que generaba desfasajes en la sincronización.

6. Protocolo de grabación (sesión completa)

⚠ El orden es importante

El orden de inicio de los programas es lo que garantiza que todos los pulsos TTL queden registrados correctamente. Seguir los pasos exactamente en este orden.

6.1 Preparación

6. Conectar las cámaras por USB3, la placa de Open Ephys y el Arduino al PC.
7. Verificar que el animal esté correctamente posicionado en el setup.
8. Cerrar SpinView si estaba abierto.

6.2 Abrir y preparar Open Ephys GUI

9. Abrir Open Ephys GUI.
10. Cargar la configuración (template) del experimento correspondiente.
11. Verificar que el canal digital donde entra el TTL del Arduino esté activo y visible en la visualización.
12. Configurar la carpeta de destino del registro.
13. Dejar todo listo pero NO iniciar la grabación todavía.

6.3 Abrir y preparar Bonsai

14. Abrir Bonsai.
15. Cargar el workflow con **File** → **Open**.
16. Para cada cámara, hacer clic en el nodo VideoWriter y modificar FileName con el nombre de la sesión actual (ej: agregar fecha o número de sujeto).
17. Hacer lo mismo con el FileName del CsvWriter de cada cámara.
18. Opcionalmente, abrir los visualizadores: clic derecho sobre el nodo Image de cada cámara → Show Visualizer → IpImageVisualizer.
19. NO presionar Start todavía.

6.4 Iniciar la sesión (orden estricto)

Orden	Programa	Acción
1	Open Ephys GUI	Presionar el botón Record. El registro de EEG comienza.
2	Bonsai	Presionar ► Start. Las cámaras quedan en espera de los TTL.
3	Arduino IDE	Abrir el Serial Monitor y enviar el comando 's' (start). Comienzan los pulsos TTL.

Desde este momento todos los sistemas están grabando de forma sincronizada. Cada pulso TTL del Arduino dispara un frame en cada cámara y queda registrado en el canal digital de Open Ephys.

6.5 Finalizar la sesión (orden estricto)

Orden	Programa	Acción
1	Arduino IDE	En el Serial Monitor enviar el comando 'p' (pause). Se detienen los pulsos TTL.
2	Bonsai	Presionar ■ Stop. Los archivos de video y CSV se cierran correctamente.
3	Open Ephys GUI	Presionar Stop para terminar el registro de EEG.

✓ Verificación rápida

Antes de mover al animal, verificar que existan los archivos esperados en las carpetas configuradas: el .avi de cada cámara, el .csv de cada cámara, y la carpeta de Open Ephys con su .dat.

7. Verificación de la sincronización post-sesión

Después de cada sesión es recomendable verificar que la sincronización fue correcta. El laboratorio cuenta con un script de Python que carga los archivos generados y reporta:

- Si la cantidad de frames coincide con la cantidad de TTLs registrados.
- El jitter de sincronización en milisegundos.
- La ubicación exacta de frames perdidos (si los hay).
- Genera figuras de diagnóstico y una tabla de alineación frame-TTL.

Uso del script

20. Abrir el script `sincronizacion_eeg_video.py` (disponible en el repositorio del lab).
21. Editar las rutas al principio del script (`OPENEPHYS_DIR`, `TIMESTAMPS_CSV`, `TTL_CHANNEL`, `OUTPUT_DIR`).
22. Ejecutar el script.

8. Problemas frecuentes y soluciones

Problema: El video no se está grabando, pero el CSV de timestamps sí

Verificar que el Arduino esté enviando los pulsos TTL. La cámara en modo trigger no graba si no recibe pulsos. Si los TTL están llegando, revisar que el nodo Image esté conectado al VideoWriter.

Problema: El archivo de video no se puede abrir (formato no válido)

Cambiar el FourCC del VideoWriter a MJPG y usar extensión .avi. Es el formato más compatible.

Problema: Error "Operand width cannot be broadcast together" en el visualizador de posicionamiento

La resolución de la cámara no coincide con la del template de alineación. Ajustar la resolución de la cámara en SpinView para que coincida exactamente con el tamaño del template.

Problema: VideoWriter o el visualizador de imagen no aparecen en el Toolbox

Falta instalar Bonsai.Vision y/o Bonsai.Vision.Design. Ir a Tools → Manage Packages e instalarlos.

Problema: SpinView no inicia la grabación automáticamente con los TTL

Si Bonsai está corriendo, cerrarlo. Bonsai y SpinView compiten por el control de la cámara. Idealmente no usar SpinView en paralelo con Bonsai.

Problema: No se ven las cámaras en SpinView ni en Bonsai

Verificar que el Spinnaker SDK esté instalado y que las cámaras estén conectadas en puertos USB3 (logo azul o SS).

Problema: El nodo SpinnakerCapture en Bonsai no muestra propiedades avanzadas

Acceder a las propiedades a través de Output del nodo (clic derecho → Output → ChunkData) en lugar de Properties.

Problema: Los TTLs aparecen al principio del registro pero antes de la frecuencia esperada

Es un problema de inicialización del código de Arduino. Verificar que se esté usando la versión del código del laboratorio (con comandos 's' y 'p') y no una versión vieja.

9. Checklist rápido por sesión

Esta lista resume los pasos críticos para una sesión exitosa.

Antes de empezar

- ☐ Cámaras conectadas por USB3
- ☐ Open Ephys Board conectado
- ☐ Arduino conectado y con el código cargado
- ☐ SpinView cerrado
- ☐ Animal posicionado en el setup

Configuración por sesión

- ☐ Open Ephys GUI: carpeta de destino actualizada
- ☐ Bonsai: FileName de cada VideoWriter actualizado
- ☐ Bonsai: FileName de cada CsvWriter actualizado
- ☐ Bonsai: FrameRate coincide con la frecuencia del Arduino

Inicio (en este orden)

- ☐ 1) Open Ephys GUI → Record
- ☐ 2) Bonsai → Start
- ☐ 3) Arduino → comando 's' en Serial Monitor

Final (en este orden)

- ☐ 1) Arduino → comando 'p' en Serial Monitor
- ☐ 2) Bonsai → Stop
- ☐ 3) Open Ephys GUI → Stop

Verificación post-sesión

- ☐ Verificar que existen los archivos .avi y .csv de cada cámara
- ☐ Verificar que existe la carpeta de Open Ephys con datos
- ☐ Correr el script de Python de verificación de sincronización